

MACCHINA DI TURING UNIVERSALE

La macchina di Turing è fatta apposta per un singolo programma.
Il PC moderno è una macchina universale.

ESISTE UNA T.M. U TALE CHE, QUANDO GLI PASSO LA DESCRIZIONE DI UNA MACCHINA DI TURING E UNA STRINGA, SIMULA LA COMPUTAZIONE DI M SULLA STRINGA.

$$U(\langle M, w \rangle) \text{ SIMULA } M(\langle w \rangle) \quad \checkmark$$

Programma e dati sono sulla stessa macchina!

SHANNON DIMOSTRA CHE POSSO RIDURRE IL NUMERO DI SIMBOLI DELL'ALFABETO ALZANDO IL NUMERO DI STATI DI U.

$$(m, 2) \text{ o } (2, m) \\ \downarrow \downarrow \\ |\mathbb{Q}| \neq 1$$

NEL 1962 VIENE TIRATA FUORI UNA T.M. UNIVERSALE CHE HA $(7, 4)$, 7 STATI E 4 SIMBOLI DELL'ALFABETO.

TRA IL 1996 - 2002 VENnero usate T.M. $(15, 2)$ $(9, 3)$ $(6, 4)$ $(5, 5)$ $(4, 6)$ $(3, 9)$ $(2, 18)$.
queste sono le più piccole macchine di Turing, e possono fare tutto, sono potentissime.

ORA VEDIAMO IL PROBLEMA:

$$A_{T.M.} = \left\{ \langle M, w \rangle \mid \begin{array}{c} \downarrow \\ \text{codifica} \end{array} M \text{ è una T.M. e } M(w) \text{ accetta} \right\}$$

LEMMA: $A_{T.M.}$ È R.E.!

dim

Perché esiste una T.M. U universale. Io do in pasto l'INPUT $\langle M, w \rangle$ alla macchina U.

$$U(\langle M, w \rangle)$$

U simula la computazione di M sulla stringa w.

Se la macchina M sulla stringa w accetta, allora U accetta.

Se $\langle M, w \rangle$ accetta, allora $U(\langle M, w \rangle)$ accetta.

[Le macchine possono computare all'infinito e quindi è R.E.]

DOMANDA

Come faccio a sapere che mi trovo nell'endless loop, se sto aspettando uno stato di q_A o q_R ? Lo sai perché ad un certo punto l'input finisce

NON ESISTE NESSUN NUMERO TEORICO CHE METTE UN LIMITE SU QUANTI PASSI DEVE FARE LA T.M. PRIMA DI DOVER ACCETTARE, IL NASTRO È INFINITO E IL NUMERO DI CONFIGURAZIONI POSSIBILI SONO INFINITE.

DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE NON È DECIDIBILE. CI SERVE:

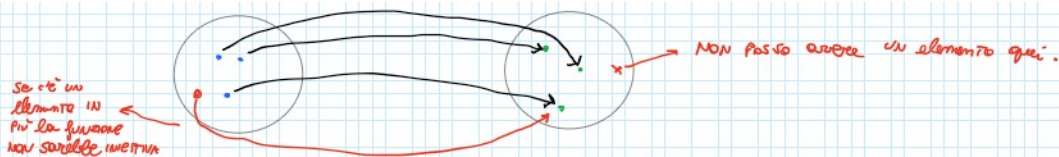
DIAGONALIZZAZIONE DI CANTOR

1891

PER COSTRUIRE IL CONCETTO DI NUMERO, MI SERVE SAPERE SE DUE INSIEMI HANNO LO STESSO NUMERO DI ELEMENTI. CI SERVE QUALCOSA PER CAPIRE SE DUE INSIEMI HANNO O NO, LO STESSO NUMERO DI ELEMENTI.

→ CANTOR LO TROVA NELLE FUNZIONI BIETTIVE (SIA INIETTIVA CHE SURIETTIVA)





INiettiva: elementi diversi nell'insieme di partenza arrivano ad elementi diversi nell'insieme di arrivo
 SURiettiva: tutti gli elementi dell'insieme di arrivo sono coperti dalla funzione.

Questo diventa più difficile per gli insiemi infiniti, e possono avere stessi elementi:

SU INSIEMI INFINITI DEVE ESISTERE UNA BIEZIONE.

CONTABLE = numerabile.

COSA DICE CANTOR?

Prendiamo un sottoinsieme dei reali $[0,1) \subseteq \mathbb{R}$ e ti dimostro che questo sottoinsieme NON è numerabile, cioè UNCOUNTABLE.

Se un sottoinsieme non è numerabile allora l'insieme generale non è numerabile.

PER ASSURDO.

Supponiamo che esista una biezione dai $\mathbb{N} \rightarrow [0,1)$.

cioè: $[0,1) = \{R_1, R_2, R_3, \dots, R_k\}$

$R_1 = 0, \underline{3}5672109\dots$

$R_2 = 0, 1\underline{2}8967432\dots$

$\vdots$

$R_k = 0, 8174212345\dots$

Prendiamo questo numero: $0, \underline{4}3\dots\underline{3}0 \in [0,1)$
 Annotations:
 - Arrow to 4: "1° k-esima posizione c'era un numero, allora lo ci mettiamo un numero differente."
 - Arrow to 3: "seconda cifra del secondo numero, è 2? allora ci mettiamo 3"
 - Arrow to 30: "PRIMA CIFRA di R_2 , è 1? ci mettiamo una cifra differente."

NON VA BENE! CONTRADDIZIONE.